2005 年普通高等学校招生全国统一考试

2005 年全国 III 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 α 为第三象限角，则 $\frac{\alpha}{2}$ 所在的象限是（ ）

A. 第一或第二象限　　B. 第二或第三象限　　C. 第一或第三象限　　D. 第二或第四象限

【答案】**D**

【解析】

设 $\alpha=2k\pi+\theta$，其中 $k\in\mathbb{Z}$，$\pi<\theta<\frac{3\pi}{2}$. 则

$\frac{\alpha}{2}=k\pi+\frac{\theta}{2}$，从而 $\frac{\theta}{2}\in\left(\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{4}\right)$. 当 k 为偶数时，$\frac{\alpha}{2}$ 在第二象限；当 k 为奇数时，$\frac{\alpha}{2}$ 在第四象限，所以应选 D.

2. 已知过点 $A(-2,m)$ 和 $B(m,4)$ 的直线与直线 $2x+y-1=0$ 平行，则 m 的值为（ ）

A. 0　　B. -8　　C. 2　　D. 10

【答案】**B**

【解析】

直线 $2x+y-1=0$ 的斜率为 -2. 当 $m=-2$ 时，$A(-2,-2)$ 与 $B(-2,4)$ 所确定的直线为竖直直线，不可能与已知直线平行，因此 $m\neq-2$. 于是

$\frac{4-m}{m+2}=-2$，解得 $m=-8$，所以应选 B.

3. 在 $(x-1)(x+1)^8$ 的展开式中 x^5 的系数是（ ）

A. -14　　B. 14　　C. -28　　D. 28

【答案】**B**

【解析】

由二项式定理，$x(x+1)^8$ 中 x^5 的系数为 C_8^4，而 $-(x+1)^8$ 中 x^5 的系数为 $-C_8^5$. 因此原展开式中 x^5 的系数为 $C_8^4-C_8^5=70-56=14$，所以应选 B.

4. 设三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 V，P，Q 分别是侧棱 AA_1，CC_1 上的点，且 $PA=QC_1$，则四棱锥 $B-APQC$ 的体积为（ ）

A. $\frac{1}{2}V$　　B. $\frac{1}{3}V$

C. $\frac{1}{3}V$　　D. $\frac{1}{2}V$

【答案】**C**

【解析】
设 $\overrightarrow{AA_1}=\overrightarrow{BB_1}=\overrightarrow{CC_1}=\mathbf{u}$，并设 $\overrightarrow{AP}=t\mathbf{u}$，其中 $0\leq t\leqslant 1$. 设 $\overrightarrow{CQ}=s\mathbf{u}$，则由 $PA=QC_1$ 得 $t|\mathbf{u}|=(1-s)|\mathbf{u}|$，所以 $s=1-t$. 因而 $AP\parallel CQ$，且 $AP+CQ=AA_1$.

四边形 $APQC$ 位于由 $\mathbf{u}$ 和 $\overrightarrow{AC}$ 张成的平面内，以 AP、CQ 为平行边，其面积为 $S_{APQC}=\dfrac{1}{2}|\mathbf{u}\times\overrightarrow{AC}|$. 设点 B 到平面 $APQC$ 的距离为 H，则 $H=\dfrac{|\overrightarrow{AB}\cdot(\mathbf{u}\times\overrightarrow{AC})|}{|\mathbf{u}\times\overrightarrow{AC}|}$. 因此四棱锥 $B-APQC$ 的体积为 $\dfrac{1}{3}S_{APQC}H=\dfrac{1}{6}|\overrightarrow{AB}\cdot(\mathbf{u}\times\overrightarrow{AC})|$.

三棱柱的体积为 $V=\dfrac{1}{2}|\overrightarrow{AB}\cdot(\overrightarrow{AC}\times\mathbf{u})|$，而两个混合积的绝对值相等，所以四棱锥的体积为 $\dfrac{1}{3}V$，应选 C.

5. 设 $3^x=\frac{1}{7}$，则（ ）

A. $-2<x<-1$
B. $-3<x<-2$
C. $-1<x<0$
D. $0<x<1$

【答案】**A**

【解析】
因为 $3^{-2}=\dfrac{1}{9}<\dfrac{1}{7}<\dfrac{1}{3}=3^{-1}$，且函数 3^x 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，所以 $-2<x<-1$，应选 A.

6. 若 $a=\frac{\ln 2}{2}$，$b=\frac{\ln 3}{3}$，$c=\frac{\ln 5}{5}$，则（ ）

A. $a<b<c$
B. $c<b<a$
C. $c<a<b$
D. $b<a<c$

【答案】**C**

【解析】
由 $3\ln 2<2\ln 3$（等价于 $8<9$），得 $a<b$. 又由 $2\ln 5<5\ln 2$（等价于 $25<32$），得 $c<a$. 因此 $c<a<b$，应选 C.

7. 设 $0\leq x\leq 2\pi$，且 $\sqrt{1-\sin 2x}=\sin x-\cos x$，则（ ）

A. $0\leq x\leq \pi$
B. $\frac{\pi}{4}\leq x\leq \frac{7\pi}{4}$
C. $\frac{\pi}{4}\leq x\leq \frac{5\pi}{4}$
D. $\frac{\pi}{2}\leq x\leq \frac{3\pi}{2}$

【答案】**C**

【解析】
由 $1-\sin 2x=(\sin x-\cos x)^2$，原方程等价于 $|\sin x-\cos x|=\sin x-\cos x$，所以必须有 $\sin x-\cos x\geqslant 0$. 于是 $\sqrt{2}\sin\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)\geqslant 0$. 在 $[0,2\pi]$ 上解得 $\dfrac{\pi}{4}\leq x\leq\dfrac{5\pi}{4}$，应选 C.

8. $\dfrac{2\sin 2\alpha}{1+\cos 2\alpha}\cdot\dfrac{\cos^2\alpha}{\cos 2\alpha}=$（ ）

A. $\tan\alpha$
B. $\tan 2\alpha$
C. 1
D. $\frac{1}{2}$

【答案】**B**

【解析】

原式有意义时，必须有 $\cos\alpha \neq 0$ 且 $\cos 2\alpha \neq 0$，因为 $1+\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha$. 在此范围内，

$\dfrac{2\sin 2\alpha}{1+\cos 2\alpha}\cdot\dfrac{\cos^2\alpha}{\cos 2\alpha} = \dfrac{2\sin 2\alpha}{2\cos^2\alpha}\cdot\dfrac{\cos^2\alpha}{\cos 2\alpha} = \dfrac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha} = \tan 2\alpha$，所以应选 B.

9. 已知双曲线 $x^2-\dfrac{y^2}{2}=1$ 的焦点为 F_1，F_2，点 M 在双曲线上且 $\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}=0$，则点 M 到 x 轴的距离为（ ）

A. $\dfrac{4}{3}$
B. $\dfrac{5}{3}$
C. $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$
D. $\sqrt{3}$

【答案】**C**

【解析】

由双曲线方程可知 $a^2=1$，$b^2=2$，所以 $c^2=a^2+b^2=3$，可取焦点为 $F_1(-\sqrt{3},0)$、$F_2(\sqrt{3},0)$. 设 $M(x,y)$，则 $\overrightarrow{MF_1}\cdot\overrightarrow{MF_2}=(-\sqrt{3}-x,-y)\cdot(\sqrt{3}-x,-y)=x^2+y^2-3=0$.

又因为 M 在双曲线上，所以 $x^2-\dfrac{y^2}{2}=1$. 联立得 $x^2=\dfrac{5}{3}$，$y^2=\dfrac{4}{3}$，故点 M 到 x 轴的距离为 $|y|=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$，应选 C.

10. 设椭圆的两个焦点分别为 F_1，F_2，过 F_2 作椭圆长轴的垂线交椭圆于点 P，若 $\triangle F_1PF_2$ 为等腰直角三角形，则椭圆的离心率是（ ）

A. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$
B. $\dfrac{\sqrt{2}-1}{2}$
C. $2-\sqrt{2}$
D. $\sqrt{2}-1$

【答案】**D**

【解析】

设椭圆的长半轴、短半轴和半焦距分别为 a、b、c，则 $a^2=b^2+c^2$. 取长轴为 x 轴，设 $F_2=(c,0)$，则过 F_2 的长轴垂线为 $x=c$. 设其与椭圆的交点为 P，则

$PF_2^2=b^2\left(1-\dfrac{c^2}{a^2}\right)=\dfrac{b^4}{a^2}$，从而 $PF_2=\dfrac{b^2}{a}$.

三角形 F_1PF_2 在 F_2 处为直角，且为等腰三角形，所以 $PF_2=F_1F_2=2c$. 因此 $\dfrac{b^2}{a}=2c$. 令离心率 $e=\dfrac{c}{a}$，代入 $b^2=a^2-c^2$，得 $1-e^2=2e$. 因为 $0<e<1$，所以 $e=\sqrt{2}-1$，应选 D.

11. 不共面的四个定点到平面 α 的距离都相等. 这样的平面 α 共有（ ）

A. 3 个
B. 4 个
C. 6 个
D. 7 个

【答案】**D**

【解析】
由于四点不共面，它们不可能全在平面 α 的同一侧且到 α 的距离相等；否则四点会同在一个与 α 平行的平面内. 它们也不可能都在 α 上. 因此四点必须分成两个非空组，分别位于 α 两侧的两平行平面上，而 α 是这两平行平面的中间平面.

按 $1+3$ 分组时，任选一个点作为单独的一组，共有 4 种；按 $2+2$ 分组时，把四点分成两对共有 $\frac{C_4^2}{2}=3$ 种. 对于每一种分组，三点组确定一个平面；在 $2+2$ 情形，两条由点对确定的异面直线唯一确定一对平行平面. 因四点不共面，每种分组都唯一确定相应的中间平面，所以共有 $4+3=7$ 个，应选 D.

12. 计算机中常用十六进制是逢 16 进 1 的计数制，采用数字 0 ~ 9 和字母 A ~ F 共 16 个计数符号，这些符号与十进制的数的对应关系如下表：

small

hline

十六进制 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \

hline

十进制 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \

hline

十六进制 & 8 & 9 & A & B & C & D & E & F \

hline

十进制 & 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \

hline

例如，用十六进制表示：E + D = 1B，则 A × B =（ ）

A. 6E　　B. 72
C. 5F　　D. B0

【答案】**A**

【解析】
十六进制中 $A=10$，$B=11$，所以 $A\times B=10\times 11=110$. 又 $110=6\times 16+14$，而十进制的 14 在十六进制中记为 E，故 $A\times B=6E$，应选 A.

填空题

13. 经问卷调查，某班学生对摄影分别执“喜欢”，“不喜欢”和“一般”三种态度，其中执“一般”态度的比“不喜欢”态度的多 12 人，按分层抽样方法从全班选出部分学生座谈摄影. 如果选出的 5 位“喜欢”摄影的同学，1 位“不喜欢”摄影的同学和 3 位 执“一般”态度的同学，那么全班学生中“喜欢”摄影的比全班人数的一半还多 underline{hspace{2.5em}}人.

【答案】**3**

【解析】
设全班中“喜欢”、“不喜欢”和“一般”三种态度的学生人数分别为 $5k$、k、$3k$. 由分层抽样的比例可知这三个数之比为 $5:1:3$. 又由题意，$3k-k=12$，所以 $k=6$. 因而全班人数为 $5k+k+3k=54$，喜欢摄影的学生人数为 $5k=30$，比全班人数的一半多 $30-\frac{54}{2}=3$ 人.

14. 已知向量 $\overrightarrow{OA}=(k,12)$，$\overrightarrow{OB}=(4,5)$，$\overrightarrow{OC}=(-k,10)$，且 A，B，C 三点共线，则 k =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{2}{3}$

【解析】
由 $\overrightarrow{AB}=(4-k,-7)$，$\overrightarrow{AC}=(-2k,-2)$，且 A、B、C 三点共线，得
$(4-k)(-2)-(-7)(-2k)=0$. 化简得 $-8-12k=0$，所以 $k=-\frac{2}{3}$.

15. 曲线 $y=2x-x^3$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x+y-2=0$

【解析】
函数 $y=2x-x^3$ 的导数为 $y'=2-3x^2$，所以在 $x=1$ 处的切线斜率为 -1. 过点 $(1,1)$ 的切线方程为 $y-1=-(x-1)$，即 $x+y-2=0$.

16. 已知在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ACB=90°$，$BC=3$，$AC=4$，P 是 AB 上的点，则点 P 到 AC，BC 的距离乘积的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】3

【解析】
建立平面直角坐标系，取 $C=(0,0)$，$A=(4,0)$，$B=(0,3)$. 设 $P=(x,y)$，则 P 在线段 AB 上，且直线 AB 的方程为 $3x+4y=12$，其中 $x\geqslant 0$、$y\geqslant 0$. 点 P 到 AC、BC 的距离分别为 y、x，故距离乘积为 xy.
由 $3x+4y=12$ 及基本不等式，$12xy=(3x)(4y)\leq\left(\frac{3x+4y}{2}\right)^2=36$，所以 $xy\leqslant 3$. 当且仅当 $3x=4y$ 时取等号；联立得 $x=2$、$y=\frac{3}{2}$，该点在线段 AB 上，故最大值为 3.

解答题

17. 已知函数 $f(x)=2\sin^2 x+\sin 2x$，$x\in[0,2\pi]$. 求使 $f(x)$ 为正值的 x 的集合.

【解析】
由 $\sin 2x=2\sin x\cos x$，得
$f(x)=2\sin^2 x+2\sin x\cos x=2\sin x(\sin x+\cos x)$.
在 $[0,2\pi]$ 上，$\sin x$ 在 $(0,\pi)$ 内为正，在 $(\pi,2\pi)$ 内为负，并在 0、π、2π 处为零. 又
$\sin x+\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$，所以它在 $\frac{3\pi}{4}$、$\frac{7\pi}{4}$ 处为零，在 $\left[0,\frac{3\pi}{4}\right)\cup\left(\frac{7\pi}{4},2\pi\right]$ 内为正，在 $\left(\frac{3\pi}{4},\frac{7\pi}{4}\right)$ 内为负. 因而两因子同号且都不为零的区间恰为 $\left(0,\frac{3\pi}{4}\right)$ 和 $\left(\pi,\frac{7\pi}{4}\right)$. 因此使 $f(x)$ 为正值的 x 的集合为 $\left(0,\frac{3\pi}{4}\right)\cup\left(\pi,\frac{7\pi}{4}\right)$.

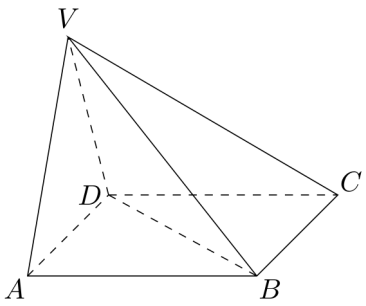
18. 设甲，乙，丙三台机器是否需要照顾相互之间没有影响. 已知在某一小时内，甲，乙都需要照顾的概率为 0.05，甲，丙都需要照顾的概率为 0.1，乙，丙都需要照顾的概率为 0.125.

1. (1)

【解析】
1. (1)

19. 如图，在四棱锥 $V-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是正方形，侧面 VAD 是正三角形，平面 $VAD \perp$ 底面 $ABCD$.

1. (1)



【解析】

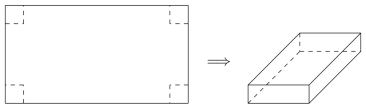
1. (1)

20. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，公差 $d \neq 0$，a_2 是 a_1 与 a_4 的等比中项. 已知数列 a_1，a_3，a_{k_1}，a_{k_2}，…，a_{k_n}，… 成等比数列，求数列 $\{k_n\}$ 的通项 k_n.

【解析】

由等差数列通项公式，$a_2=a_1+d$，$a_4=a_1+3d$. a_2 是 a_1 与 a_4 的等比中项，所以 $a_2^2=a_1a_4$，即 $(a_1+d)^2=a_1(a_1+3d)$. 展开得 $a_1^2+2a_1d+d^2=a_1^2+3a_1d$，即 $d^2=a_1d$，亦即 $d(d-a_1)=0$. 因 $d\neq 0$，所以 $a_1=d$. 于是 $a_n=a_1+(n-1)d=nd$，从而 $a_1=d$，$a_3=3d$，所成等比数列的公比为 3. 该等比数列的第 $n+2$ 项为 $d\cdot 3^{n+1}$，而 $a_{k_n}=k_nd$ 正是它的第 $n+2$ 项，所以 $k_nd=d\cdot 3^{n+1}$，即 $k_n=3^{n+1}$.

21. 用长为 90 cm，宽为 48 cm 的长方形铁皮做一个无盖的容器，先在四角分别截去一个小正方形，然后把四边翻转 90° 角，再焊接而成（如图），问该容器的高为多少时，容器的容积最大？最大容积是多少？



【解析】

设截去的小正方形边长为 h cm，则容器的高为 h cm. 为使底面宽度为正，必须有 $0<h<24$. 容器底面的长、宽分别为 $(90-2h)$ cm、$(48-2h)$cm，所以以 cm^3 为单位的容积函数的数值为

$V(h)=h(90-2h)(48-2h)=4h^3-276h^2+4320h.$

求导得 $V'(h)=12h^2-552h+4320=12(h-10)(h-36)$. 在 $0<h<24$ 时，$V'(h)>0$ 当 $0<h<10$，$V'(h)<0$ 当 $10<h<24$，所以 $h=10$ 时容积取得最大值. 此时

$V(10)=10\times 70\times 28=19600.$ 因而容器的高为 10 cm，最大容积为 $19600\ \text{cm}^3$.

22. 设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$ 两点在抛物线 $y=2x^2$ 上，l 是 AB 的垂直平分线.

1. (1)

【解析】

1. (1)